

Universidade Politécnica de Tomar — Escola Superior de Tecnologia de Abrantes

Laboratório de Inteligência Artificial

Projeto Prático 2 — Inteligência Artificial aplicada à Mobilidade Rodoviária

Ano Letivo 2026/2027

1. Enquadramento

Os sistemas de monitorização de veículos permitem recolher grandes quantidades de dados relacionados com a circulação rodoviária, incluindo informação temporal, espacial, velocidade e aceleração, entre outras variáveis.

Neste projeto serão disponibilizados dados de circulação rodoviária recolhidos através de uma unidade **EMC003**, instalada em um ou mais veículos. Estes dados constituem a base para a aplicação de técnicas de Inteligência Artificial à análise da mobilidade rodoviária, permitindo explorar padrões, comportamentos, situações anómalas ou outros fenómenos relevantes para a gestão e compreensão da mobilidade.

O projeto deverá enquadrar-se numa perspetiva de **Inteligência Artificial aplicada à Mobilidade Rodoviária**, podendo abordar diferentes problemas, desde que estes sejam adequadamente fundamentados a partir dos dados disponíveis.

2. Objetivo

O objetivo do projeto é desenvolver uma solução baseada em Inteligência Artificial capaz de extrair informação relevante dos dados de circulação rodoviária e responder a uma questão concreta relacionada com a mobilidade.

Ao contrário do Projeto 1, em que o problema está previamente definido, neste projeto cada grupo deverá **identificar e definir o problema de Inteligência Artificial a abordar**, tendo em consideração os dados disponibilizados e as possibilidades de análise.

Entre outras possibilidades, poderão ser estudados problemas relacionados com:

- identificação de padrões de mobilidade;
- agrupamento de percursos ou zonas de circulação;
- deteção de situações anómalas;

- identificação de acelerações ou desacelerações acentuadas;
- análise de diferentes zonas ou segmentos rodoviários;
- análise de velocidade e respetiva variação;
- identificação de diferentes perfis ou padrões de circulação;
- análise de períodos do dia ou dias da semana;
- previsão de uma variável relevante para a mobilidade;
- identificação de indicadores potencialmente úteis para a gestão da mobilidade.

A definição final do problema deverá ser **aprovada antes do início da implementação**.

3. Trabalho a desenvolver

3.1 Análise e caracterização dos dados

O grupo deverá analisar e caracterizar o conjunto de dados disponibilizado, identificando, quando disponíveis e relevantes:

- localização geográfica;
- data e hora;
- velocidade;
- aceleração;
- direção;
- distância e/ou informação necessária para a sua determinação;
- duração dos percursos;
- identificação do veículo, quando disponibilizada e necessária;
- outras variáveis relevantes.

Deverá ser analisada a existência de:

- valores em falta;
- valores inconsistentes;
- registos duplicados;

- erros de medição;
- valores extremos;
- problemas temporais;
- problemas associados à informação geográfica;
- desequilíbrios ou limitações dos dados.

Deverá ainda ser considerada a forma como os dados foram adquiridos, nomeadamente a possibilidade de **amostragem temporal não uniforme**.

3.2 Pré-processamento e preparação dos dados

Deverão ser aplicadas as operações de pré-processamento necessárias ao problema definido, podendo incluir:

- tratamento de valores em falta;
- deteção e tratamento de outliers;
- filtragem de ruído;
- normalização ou estandardização;
- organização temporal dos registos;
- tratamento da informação espacial;
- agregação dos dados por viagem, período, zona ou segmento rodoviário.

Todas as opções de pré-processamento deverão ser justificadas.

3.3 Engenharia de características

O grupo deverá identificar e construir características relevantes para o problema em estudo.

Dependendo do problema, poderão ser consideradas, entre outras:

- velocidade média, máxima, mínima e desvio-padrão;
- variação da velocidade;
- número e duração das paragens;
- acelerações e desacelerações acentuadas;
- distância percorrida;

- duração do percurso;
- características temporais;
- características espaciais;
- características associadas ao veículo;
- características agregadas por percurso, zona ou período.

As características selecionadas e/ou construídas deverão ser justificadas relativamente ao problema definido.

3.4 Desenvolvimento de modelos de Inteligência Artificial

O grupo deverá selecionar e aplicar **pelo menos duas abordagens de Inteligência Artificial**, sempre que a natureza do problema e os dados disponíveis o permitam.

Poderão ser utilizadas, entre outras, técnicas abordadas na unidade curricular, tais como:

- K-Means;
- clustering hierárquico;
- DBSCAN;
- métodos de deteção de anomalias;
- Regressão Linear;
- kNN;
- SVM;
- Random Forest;
- redes neuronais.

Outras técnicas poderão ser utilizadas, desde que a sua utilização seja devidamente justificada.

A seleção dos modelos deverá ter em consideração a natureza do problema, os dados disponíveis e o objetivo definido pelo grupo.

3.5 Análise espacial e temporal

Sempre que adequado ao problema, deverá ser analisada a dimensão espacial e/ou temporal dos dados.

Poderão ser estudados, por exemplo:

- percursos e trajetórias;
- zonas de circulação;
- segmentos rodoviários;
- locais onde ocorrem determinados eventos;
- diferenças entre períodos do dia;
- diferenças entre dias da semana;
- evolução temporal dos padrões identificados.

A análise deverá procurar relacionar os resultados obtidos pelo modelo de Inteligência Artificial com o contexto espacial e/ou temporal da mobilidade.

3.6 Avaliação

A avaliação deverá ser adequada ao problema e às técnicas utilizadas.

Dependendo do caso, poderão ser utilizadas:

- Accuracy;
- Precision;
- Recall;
- F1-score;
- matriz de confusão;
- MAE;
- MSE;
- RMSE;

- R^2 ;
- Silhouette Score;
- outras métricas adequadamente justificadas.

Deverá ser analisada a qualidade dos resultados e, sempre que possível, deverão ser identificados exemplos de resultados corretos e incorretos, bem como possíveis causas dos erros.

Deverá ainda ser garantido que a divisão dos dados para treino e teste não introduz **data leakage**, particularmente quando existirem vários registos pertencentes ao mesmo percurso ou veículo.

3.7 Comparação e discussão

Os diferentes modelos ou abordagens deverão ser comparados tendo em consideração:

- desempenho;
- adequação ao problema;
- complexidade;
- tempo de treino;
- tempo de execução;
- características dos dados utilizadas;
- robustez dos resultados;
- limitações;
- possibilidade de aplicação em contexto real de mobilidade.

A discussão não deverá limitar-se à apresentação das métricas, devendo procurar explicar **por que razão os modelos produziram determinados resultados**.

4. Componente de extensão

Sempre que adequado, o projeto poderá ser complementado com funcionalidades como:

- visualização interativa dos percursos;
- identificação automática de zonas ou segmentos relevantes;

- deteção e localização de situações anómalas;
- análise de padrões temporais;
- comparação entre veículos;
- previsão de variáveis de mobilidade;
- integração de informação geográfica;
- explicabilidade dos modelos;
- desenvolvimento de uma interface de visualização;
- comparação de diferentes estratégias de engenharia de características.

A extensão deverá acrescentar valor ao problema inicialmente definido e não substituir a componente principal do projeto.

5. Resultado final

Deverá ser desenvolvido um **protótipo funcional** capaz de receber os dados de circulação, aplicar as etapas de processamento e análise desenvolvidas e produzir o resultado associado ao problema definido pelo grupo.

O resultado poderá assumir diferentes formas, de acordo com o problema, incluindo, por exemplo:

- identificação de padrões;
- classificação;
- agrupamento;
- deteção de anomalias;
- previsão;
- identificação de zonas ou segmentos relevantes;
- produção de indicadores de mobilidade.

O protótipo deverá permitir demonstrar de forma clara o funcionamento da solução desenvolvida e os resultados obtidos.

6. Relatório

O relatório deverá apresentar, de forma estruturada:

- introdução e enquadramento do problema;
- caracterização dos dados;
- definição e justificação do problema de Inteligência Artificial;
- pré-processamento;
- engenharia de características;
- modelos e técnicas utilizadas;
- configuração das experiências;
- resultados;
- comparação dos modelos;
- análise espacial e/ou temporal, quando aplicável;
- análise de erros;
- discussão dos resultados;
- limitações;
- conclusões;
- referências bibliográficas.

Deverá ser dada especial importância à **justificação das opções tomadas**, e não apenas à apresentação dos resultados.

7. Entregáveis

No final do projeto deverão ser entregues:

- relatório técnico;
- código-fonte;

- modelos treinados, quando aplicável;
- conjunto de dados processado ou ficheiros necessários à reprodução dos resultados, quando permitido;
- protótipo funcional;
- apresentação e demonstração do projeto.

8. Nota

Os dados disponibilizados para este projeto destinam-se exclusivamente à realização do trabalho académico.

Deverão ser respeitadas todas as condições relativas à utilização, armazenamento e divulgação dos dados, não devendo ser divulgada informação que permita identificar veículos, percursos ou outras informações consideradas confidenciais.

Os grupos deverão também ter em consideração as limitações e características do processo de aquisição dos dados, evitando assumir que estes representam uma amostragem temporal uniforme ou contínua quando tal não se verifica.